

Doc. Title:	DOCUMENTAZIONE SMARHOUSE
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edited by: Alessandro Gozzi, Francesco Corbara	Verified by: Pulga Luca
Name: Alessandro Gozzi Date: 19/02/2026	Name: -
Content:	SMARHOUSE CORBARA_GOZZI

SmartHouse Management App

SmartHouse Management App.....	1
Introduzione e Obiettivi.....	2
Requisiti Implementativi.....	3
AbstractDevice.....	3
Luminous Devices.....	3
Lamp.....	3
EcoLamp.....	4
LampsRow.....	5
MatrixLamp.....	6
TwoLampsDevice.....	6
Door.....	7
Thermal Devices.....	7
Thermostat.....	7
AirConditioner.....	8
CCTVDevices.....	9
CCTV.....	9
CCTVSet.....	10
Aggregati, Entita' e Value Objects.....	11
Aggregati.....	11
Entita'.....	11
Value Objects.....	11
DeviceName.....	11
Degrees.....	11
Password.....	11
Zoom.....	11
DoorCode.....	11
Intensity.....	11
SpeedRPM.....	11
Temperature.....	12
UML Classi.....	12
Testing.....	12
LuminousDevices.....	12
CCTVDevices.....	12

ThermicalDevices.....	12
DoorDevices.....	12

Introduzione e Obiettivi

Modellare una smarthouse avente molteplici device, come lampade, telecamere, porte, etc.. e poterle gestire singolarmente o all'unisono. Vogliamo permettere totale comodità al cliente senza imporre certe azioni forzate. Offriamo anche riusabilità e flessibilità del codice tramite una costruzione clean. L'utente potrà in ogni momento decidere di voler fare modifiche senza dover cambiare tutto il codice e dover ricostruire tutto da capo, ma soltanto con singole modifiche. Queste agevolazioni non si trovano da tutte le parti.

Requisiti Implementativi

AbstractDevice

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
DeviceStatus	Indica lo stato corrente del device
ID	Rappresenta il codice univoco del device. Permette di individuarlo in base a esso. Facoltativo, ma consigliato
Name	Indica il nome del device
DateTimeAtCreationUtc	Indica la data di creazione del device
LastModifierAtUtc	Restituisce la data di ultima modifica
CheckIsNot(DeviceStatus status)	Metodo che lancia errore se lo stato corrente della classe è uguale a quello passato come parametro. Ciò per poter controllare la compatibilità del device con un certo metodo
SwitchOn()	Accende il device. Aggiorna LastModifiedAtUtc
SwitchOff()	Spegne il device. Aggiorna LastModifiedAtUtc
RenameTo(DeviceName name)	Cambia il nome del device. Aggiorna LastModifiedAtUtc

Luminous Devices

Lamp

Eredita: AbstractDevice, Implementa: ILamp

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
Intensity	Intensità corrente della lampada
SwitchOn()	Implementa il metodo della classe padre. Accende la lampada e imposta l'intensità a 50. Aggiorna LastModifiedAtUtc
SwitchOff()	Implementa il metodo della classe padre. Spegne la lampada e imposta l'intensità a 0. Aggiorna LastModifiedAtUtc
Toggle()	Tramuta lo status della lampada da On a Off o viceversa. Aggiorna LastModifiedAtUtc
IncreaseBy()	Aumenta l'intensità di 10. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc
DecreaseBy()	Diminuisce l'intensità di 10. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc
SetIntensity(Intensity value)	Setta l'intensità di un numero. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc

EcoLamp

Eredita: Lamp

Lampada che ha intensità variabile tra 0 e 100. Eredita la maggior parte dei metodi di AbstractLamp. Differenzia da lamp per la feature che si spegne dopo un certo timer di utilizzo standard o settabile dall'utente

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
autoOffAtUtc	Variabile che contiene il valore di autospegnimento dell'ecolamp. Accetta anche valori null
SwitchOn(bool enableAutoOff)	Implementa il metodo della classe padre. Permette di attivare la funzione di autospegnimento e inserisce i minuti di spegnimento a quelli predefiniti
SwitchOn(int autoOffMinutes)	Implementa il metodo della classe padre. Permette di attivare la funzione di autospegnimento e inserisce i minuti di spegnimento a piacere
SwitchOff()	Spegne il device e imposta a null il valore di autospegnimento
IncreaseBy()	Aumenta l'intensità di un numero predefinito a 10. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc. Riaggiunge i minuti predefiniti di autospegnimento
DecreaseBy()	Diminuisce l'intensità di un numero predefinito a 10. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc. Riaggiunge i minuti predefiniti di autospegnimento
SetIntensity(Intensity value)	Setta l'intensità di un numero. Vietato se la lampada è spenta. Aggiorna LastModifiedAtUtc. Riaggiunge i minuti predefiniti di autospegnimento
CheckAutoOff()	Spegne automaticamente la lampada se i minuti corrispondono
ResetAutoOffIfNeeded()	Reimposta i minuti di autospegnimento

LampsRow

Metodo	Descrizione / Funzionalità
LampRow	Insieme di lampade in serie
SwitchOn()	Accende tutte le lampade.
SwitchOnBy(Guid id)	Accende solo la lampada con il Guid specificato.
SwitchOnBy(DeviceName name)	Accende solo la lampada con il nome specificato.
SwitchOff()	Spegne tutte le lampade.
SwitchOff(Guid id)	Spegne solo la lampada con il Guid specificato.
SwitchOffBy(DeviceName name)	Spegne solo la lampada con il nome specificato.
AddLamp(AbstractLamp lamp)	Aggiunge una nuova lampada.
AddLampIn(int position, AbstractLamp lamp)	Aggiunge una lampada in una posizione specifica.
RemoveLampBy(Guid id)	Rimuove la lampada con il Guid specificato.
RemoveLampBy(DeviceName name)	Rimuove la lampada con il nome specificato.
RemoveLampAt(int position)	Rimuove la lampada nella posizione specificata.
SetIntensityTo(Intensity intensity)	Imposta l'intensità di tutte le lampade.
SetIntensityForLampBy(Guid id, Intensity intensity)	Imposta l'intensità della lampada con ID specificato.
SetIntensityForLampBy(DeviceName name, Intensity intensity)	Imposta l'intensità della lampada con nome specificato.
FindLampWithMaxIntensity()	Restituisce la lampada con l'intensità massima.
FindLampWithMinIntensity()	Restituisce la lampada con l'intensità minima.
FindLampsByIntensityRange(int min, int max)	Restituisce le lampade con intensità compresa nel range dato.
FindAllOn()	Restituisce l'elenco delle lampade accese.
FindAllOff()	Restituisce l'elenco delle lampade spente.
GetIdxOfLampBy(Guid id)	Restituisce l'indice della lampada dall'ID
FindLampById(Guid id)	Restituisce la lampada con l'ID specificato.
CheckIsNotNull(object obj)	Controlla che l'elemento passato non sia null
SortByIntensity(bool ascending)	Restituisce la lista delle lampade ordinate per intensità (decrescente se true).
IncreaseBy()	Aumenta l'intensità di tutte le lampade
DecreaseBy()	Diminuisce l'intensità di tutte le lampade

MatrixLamp

Metodo	Descrizione / Funzionalità
LampMatrix	Matrice quadrata di lampade dimensione 10
SwitchOn()	Accende tutte le lampade.
SwitchOnLikeChessboard()	Accende le lampade solo pari, come una scacchiera
SwitchOff()	Spegne tutte le lampade.
Toggle()	Cambia lo stato di ogni lampada
AreIdxsInRange(uint row, uint cols)	Lancia errore se un indice è fuori dalla matrice
AddLampInPosition(uint row, uint cols, AbstractLamp lamp)	Aggiunge una lampada in una posizione specifica.
RemoveLampInPosition(uint row, uint cols)	Rimuove la lampada nella posizione specificata.
SetIntensityTo(Intensity intensity)	Imposta l'intensità di tutte le lampade.
SetIntensityInPosition(uint row, uint col, Intensity intensity)	Imposta l'intensità solo alla lampada nella posizione indicata
IncreaseBy()	Aumenta l'intensità di tutte le lampade
DecreaseBy()	Diminuisce l'intensità di tutte le lampade
CheckIsNotNull(object obj)	Controlla che l'elemento non sia null

TwoLampsDevice

Metodo	Descrizione / Funzionalità
FirstLamp	Lampada 1
SecondLamp	Lampada 2
SwitchOnFirstLamp()	Accende solo lampada 1
SwitchOnSecondLamp()	Accende solo lampada 2
SwitchOnAllLamps()	Accende tutte e due le lampade
SwitchOffFirstLamp()	Spegne solo lampada 1
SwitchOffSecondLamp()	Spegne solo lampada 2
SwitchOffAllLamps()	Spegne tutte e due le lampade
SetIntensityOfLampsTo(Intensity intensity)	Imposta l'intensità di tutte le due lampade
IncreaseBy()	Aumenta l'intensità di tutte le lampade
DecreaseBy()	Diminuisce l'intensità di tutte le lampade
CheckIsNotNull(object obj)	Controlla che l'elemento non sia null

Door

Eredita: *AbstractDevice*, Implementa: *IToggable*

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
Code	Rappresenta il codice che serve per aprire la porta
OpenDoor()	Metodo che apre la porta tranne se è chiusa con lucchetto
CloseDoor()	Metodo che chiude la porta tranne se è chiusa a chiave
LockDoor()	Metodo che ti permette di chiudere a chiave
UnlockLockDoor(DoorCode code)	Metodo che ti permette di togliere il lucchetto
ChangeCodeTo(DoorCode newCode, DoorCode code)	Metodo che ti permette di cambiare il codice della porta. Chiaramente bisogna prima inserire il vecchio codice
IsCodeCorrect(DoorCode Try)	Metodo privato che controlla che il codice sia corretto, altrimenti lancia errore
Toggle()	Metodo che cambia tra aperta e chiusa, eccetto se la porta è chiusa

Thermal Devices

Thermostat

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
CurrentTemperature	Rappresenta la temperatura corrente del termostato
TargetTemperature	Rappresenta la temperatura che il termostato deve eguagliare
SwitchOn()	Implementa il metodo della classe padre. Accende il device e eguaglia la temperatura a quella indicata
SwitchOff()	Implementa il metodo della classe padre. Spegni il device
EqualsTemperatureToTarget()	Metodo per eguagliare le temperature
ChangeTargetTemperatureTo(Temperature newTemp)	Metodo che permette di cambiare la temperatura target
AddTemperature()	Metodo che aggiunge temperatura
IsTemperatureEquals()	Metodo che ritorna se la temperatura è uguale

AirConditioner

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
Speed	Rappresenta la velocità della ventola del condizionatore
Temperature	Rappresenta la temperatura che il condizionatore emana
CustomTemperature	Indica la temperatura custom della modalità custom
AcMode	Indica il tipo di modalità del condizionatore
AcDictionary	Dizionario AcMode-Temperature che per ogni modalità del condizionatore ha la sua temperatura fissa(eccetto custom mode)
SwitchOn()	Implementa il metodo della classe padre. Accende il device e lo mette nello status iniziale
PutStarterStatus()	Metodo che setta lo status iniziale
SwitchOff()	Implementa il metodo della classe padre. Spegne il device e setta a 0 la temperatura e la velocità delle ventole
Toggle()	Cambia lo status da on a off o viceversa
ChangeSpeedTo(int speed)	Cambia la velocità delle ventole
ChangeModeTo(AcMode newMode)	Cambia modalità del condizionatore
ChangeCustomTemperatureTo(Temperature newTemp)	Cambia temperatura nella modalità custom

CCTVDevices

CCTV

Eredita: AbstractDevice, Implementa: ISwitchable

Metodo / Proprietà	Descrizione / Funzionalità
CameraLamp	Rappresenta la lucina led della telecamera
Degrees	Rappresenta i gradi di angolazione della telecamera
Zoom	Rappresenta lo zoom della telecamera
SwitchOn()	Implementa il metodo della classe padre. Accende il device e la luce led. Aggiorna LastModifiedAtUtc.
SwitchOff()	Implementa il metodo della classe padre. Spegni il device e la luce led. Aggiorna LastModifiedAtUtc.
IncreaseDegreesBy()	Aumenta i gradi di un valore fisso a 10. Possibile solo se il device è acceso
DecreseDegreesBy()	Diminuisce i gradi di un valore fisso a 10. Possibile solo se il device è acceso
SetCCTVDegreesTo(Degrees newDegrees)	Imposta i gradi ad un valore specifico passato. Possibile solo se il device è acceso
IncreaseZoomBy()	Aumenta lo zoom di un valore fisso a 10. Possibile solo se il device è acceso
DecreseZoomBy()	Diminuisce lo zoom di un valore fisso a 10. Possibile solo se il device è acceso
SetCCTVZoomTo(Zoom newDegrees)	Imposta lo zoom ad un valore specifico passato. Possibile solo se il device è acceso

CCTVSet

Metodo	Descrizione / Funzionalità
SetOfCCTV	Indica un gruppo/complesso di telecamere
AdminPassword	Password da admin da inserire dopo l'accensione per poter accedere alla maggior parte delle funzionalità
AccessPermission	Indica se sono stati sbloccati i permessi per le funzionalità
AccessToSistem(Password Try)	Metodo che permette di inserire la password da admin
CheckAccessPermission()	Metodo che verifica che i permessi admin siano abilitati
GetPositionOfCCTVBy(Guid id)	Metodo che ritorna l'indice della telecamera dall'ID
SwitchOn(Password Try)	Chiede la password da admin e poi accende tutte le telecamere
SwitchOnBy(Guid id)	Accende solo la telecamera con il Guid specificato.
SwitchOnBy(DeviceName name)	Accende solo la telecamera con il nome specificato.
SwitchOff()	Spegne tutte le telecamere.
SwitchOff(Guid id)	Spegne solo la telecamera con il Guid specificato.
SwitchOff(DeviceName name)	Spegne solo la telecamera con il nome specificato.
AddCCTV(CCTV camera)	Aggiunge una nuova telecamera.
AddCCTVIn(int position, CCTV camera)	Aggiunge una telecamera in una posizione specifica.
RemoveCCTVBy(Guid id)	Rimuove la telecamera con il Guid specificato.
RemoveCCTVBy(DeviceName name)	Rimuove la telecamera con il nome specificato.
RemoveCCTVIn(int position)	Rimuove la telecamera nella posizione specificata.
ChangeAllCCTVDegreesTo(Degrees newDegrees)	Cambia i gradi della telecamera al valore impostato
ChangeCCTVDegreesBy(Guid id, Degrees degrees)	Cambia i gradi della telecamera al valore impostato in base all'ID
ChangeCCTVDegreesBy(DeviceName name, Degrees degrees)	Cambia i gradi della telecamera o telecamere al valore impostato in base al nome
ChangeAllCCTVZoomTo(Zoom zoom)	Cambia lo zoom della telecamera al valore impostato
ChangeCCTVZoomBy(Guid id, Zoom zoom)	Cambia lo zoom della telecamera al valore impostato in base all'ID
ChangeCCTVZoomBy(DeviceName name, Zoom zoom)	Cambia lo zoom della telecamera o telecamere al valore impostato in base al nome
CheckIsNotNull(object obj)	Controlla che il parametro passato non sia null

Aggregati, Entita' e Value Objects

Aggregati

*descritti in alto nei requisiti implementativi

[TwoLampsDevice](#)

Entita'

*descritte in alto nei requisiti implementativi

[Lamp](#)

[EcoLamp](#)

[Door](#)

[Thermostat](#)

[AirConditioner](#)

[CCTV](#)

Value Objects

DeviceName

Abstract Device ha questo value object che indica il nome del device con regole fondamentali: NO null o white spaces, NO '' o '. Ha metodo NewDeviceName(string name) per non dover sempre usare new

Degrees

CCTV Devices hanno questo value object che indica i gradi della telecamera. Possono variare da 0 a 360, ma non uscire dal range. Anche loro hanno il metodo NewDegrees(uint angle)

Password

CCTV Devices hanno questo value objects che indica la password di accesso admin. Ha regole precise: NO null o white spaces, NO '' o '.', Almeno una lettera maiuscola, Almeno una lettera minuscola, Almeno un carattere speciale, Lunghezza 8 caratteri. Anche questo value object ha il metodo NewPassword(string str)

Zoom

CCTV Devices hanno questo value objects che indica il grado di zoom della telecamera. Va da 10 a 200. Ha il metodo newZoom(uint val)

DoorCode

Door ha questo value object che indica il codice di apertura della porta. Deve essere lungo 6 cifre. Ha il metodo NewDoorCode(int code)

Intensity

Luminous Devices hanno questo value object che indica l'intensità luminosa della lampada. va da 0 a 100 e ha anch'essa il metodo NewIntensity(uint val)

SpeedRPM

AirConditioner ha questo value object che indica la velocità in giri al minuto della ventola, va da velocità |450| a |1200| (negativa per modalità deumidificatore). Ha NewSpeed(int val)

Temperature

Thermal Devices hanno questo Value Object e indica la temperatura che emana il device. Va da -10 a 30 max. Ha metodo NewTemperature(int val)

UML Classi

UML: [LINK UML](#)

Testing

LuminousDevices

- Lamp

Testiamo la corretta creazione con i diversi costruttori. Verifichiamo l'accensione con dovuta intensità a 50 e lo spegnimento con dovuta intensità a 0. Verifichiamo il corretto aumento, decremento e inserimento di una nuova intensità. Verifichiamo la compatibilità degli stati con le chiamate dei metodi

- EcoLamp

Testiamo la corretta creazione con i diversi costruttori. Verifichiamo l'accensione con dovuta intensità a 50 e lo spegnimento con dovuta intensità a 0. Verifichiamo il corretto aumento, decremento e inserimento di una nuova intensità. Verifichiamo la compatibilità degli stati con le chiamate dei metodi. Verifichiamo la feature di autospegnimento

- LampsRow

Testiamo l'aggiunta della lampada con i diversi overload del metodo. Testiamo la rimozione della lampada. Testiamo il cambiamento di stato che comportano le chiamate dei metodi sia per tutte le entità della lista, sia per le singole.

- TwoLampsDevice

Testiamo le diverse operazioni possibili nelle singole lampada sia per tutte le due

- MatrixLamp

- Testiamo la creazione sia base, che non. Testiamo l'accensione di tutte le lampade. Testiamo lo spegnimento di tutte. Testiamo la feature di accensione "Like chessboard". Testiamo l'inserimento di una intensità per tutte o singole.

CCTVDevices

- CCTV

Testiamo la corretta creazione con i diversi costruttori. Verifichiamo l'accensione con dovuto angolo a 0, lo zoom a 100 (basic) e l'accensione della lampada della telecamera. Testiamo lo spegnimento con dovuti valori. Testiamo la corretta variazione delle angolazioni e degli zoom.

- CCTVSet

Testiamo il corretto accesso con password all'impianto. Testiamo la corretta manipolazione di singole e di tutte le telecamere

ThermalDevices

- AirConditioner

Testiamo la corretta creazione. Testiamo la corretta accensione con di seguito l'inserimento dei valori in base allo status iniziale. Testiamo la corretta variazione dello status, con dovuti valori di temperatura del Dizionario. Testiamo la variazione di velocità

- Thermostat

Testiamo la corretta creazione. Testiamo l'accensione corretta e l'eguaglianza della temperatura con quella desiderata. Testiamo il cambiamento della temperatura target

DoorDevices

- Door

Testiamo la corretta creazione con codice sia base che non. Testiamo la corretta apertura e chiusura. Testiamo la corretta chiusura con chiave e l'apertura con codice. Testiamo l'inabilità nell'aprire normalmente una porta chiusa a chiave. Testiamo la corretta non frazionabilità dei metodi di accensione.